

Définition 12: (Espace vectoriel de dimension finie)

Un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie (c'est-à-dire avec un nombre fini d'éléments).

Exemples:

- 1) $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie car admet la base canonique comme famille génératrice.
- 2) $\mathbb{R}_n[X]$ admet comme famille génératrice la base canonique $B = (1, X, X^2, \dots, X^n)$, donc $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie.
- 3) $\mathbb{R}[X]$ n'est pas de dimension finie.
En effet, supposons que $\mathbb{R}[X] = \text{Vect}(P_1, \dots, P_m)$. Alors tout $P \in \mathbb{R}[X]$ doit s'écrire sous la forme:
$$\sum_{i=1}^m \alpha_i P_i.$$
 Mais $\deg\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i P_i\right) \leq \max_{1 \leq i \leq m} \deg(P_i) = d.$
Donc X^{d+1} ne peut pas appartenir à $\mathbb{R}[X]$. Contradiction!
On a supposé que $\mathbb{R}[X]$ est de dimension finie, mais à la fin on a trouvé une contradiction. (Raisonnement par l'absurde).
D'où: $\mathbb{R}[X]$ est de dimension infinie.

Théorème 1: (Existence de bases)

Si E est un espace vectoriel de dimension finie et $E \neq \{0_E\}$, alors E admet une base.

Théorème 2:

Soit E un espace vectoriel de dimension finie tel que $E \neq \{0_E\}$. Soit $\mathcal{L}$ une famille libre de E et $\mathcal{N}$ une famille génératrice finie de E . Alors $\text{card}(\mathcal{L}) \leq \text{card}(\mathcal{N})$.

Théorème 3:

Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie (autre que $\{0_E\}$) ont le même nombre d'éléments!

On en déduit alors la définition suivante:

Définition 13: (Dimension)

On appelle dimension d'un espace vectoriel E de dimension finie différent de $\{0_E\}$, le nombre d'éléments commun de toutes les bases de E . On la note $\dim(E)$.

Par convention $\dim(\{0_E\}) = 0$.

Exemples:

1) $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

2) $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$.

3) $\dim(M_{k,n}(\mathbb{R})) = kn$, puisqu'il y a kn vecteurs dans la base canonique $(E_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq n}}$.

Remarque: On note $\dim_{\mathbb{K}}(E)$, la dimension de E sur $\mathbb{K}$, s'il y a ambiguïté sur le corps à considérer.

Exemple:

Si E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, on peut aussi le voir comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et les dimensions de E en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et $\mathbb{R}$ -espace vectoriel diffèrent.

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1 \quad (\text{car } (1) \text{ est une base})$$

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2 \quad (\text{car } (1, i) \text{ est une base})$$

Proposition 14:

Soit E un espace vectoriel de dimension n avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Alors: - toute famille libre de E a au plus n éléments.

- toute famille génératrice de E a au moins n éléments.

De plus: - toute famille libre de n vecteurs est une base.

- toute famille génératrice de n vecteurs est une base.

Remarque: Cela permet de montrer qu'une famille de n vecteurs est une base d'un espace de dimension n en vérifiant seulement qu'elle est libre ou qu'elle est génératrice.

Exemple: Pour montrer que $((1, 2, -3), (5, -2, 0), (14, 7, 6))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ il suffit de montrer par exemple que c'est une famille libre.

Théorème 4: (Théorème de la base incomplète)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, $E \neq \{0_E\}$.

Alors:

- toute famille libre de E peut être complétée en une base de E .
- toute famille génératrice de E contient une base de E .

4) Rang d'une famille de vecteurs, rang d'une matrice.

Définition 14:

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle rang de $(u_1, \dots, u_p)$ et on note $\text{rg}(u_1, \dots, u_p)$

la dimension de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$. ($\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = \dim(\text{Vect}(u_1, \dots, u_p))$)

Proposition 15:

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

Soit $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$. On a:

- * $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) \leq \min(p, n)$.
- * La famille $(u_1, \dots, u_p)$ est libre si et seulement si:
$$\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = p.$$
- * La famille $(u_1, \dots, u_p)$ est génératrice de E si et seulement si:
$$\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = n.$$

Définition 15: (Rang d'une matrice)

Si $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, on appelle rang de M , et on note $\text{rg}(M)$ le rang de la famille de ses vecteurs colonnes dans $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Autrement dit, si on note : $C_1, C_2, \dots, C_n$ les vecteurs colonnes de A (qui sont des vecteurs de $\mathbb{K}^k$), le rang de A est la dimension du sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^k$ engendré par $C_1, C_2, \dots, C_n$.

Conséquence : Comme il y a n vecteurs, la dimension du sous-espace vectoriel qu'ils engendrent est inférieure ou égale à n . Comme le sous-espace qu'ils engendrent est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^k$, sa dimension est inférieure ou égale à la dimension de $\mathbb{K}^k$, soit k . D'où le résultat suivant :

Proposition 16 :

Si A est une matrice à k lignes et n colonnes, son rang est inférieur ou égal à k et à n , donc au minimum de k et de n . $\text{rg}(A) \leq \min(k, n)$.

Exemple :

La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$ est de rang 1.

En effet, toutes ses colonnes sont proportionnelles.

Proposition 17 :

Si $M \in \mathcal{M}_{k,n}(\mathbb{K})$, alors $\text{rg}(M) = \text{rg}({}^t M)$.

Par conséquent, le rang d'une matrice est aussi le rang de la famille de ses vecteurs lignes.

Proposition 18:

- 1) Le rang d'une matrice A est invariant lorsqu'on effectue des opérations élémentaires sur les lignes de A .
- 2) Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ une matrice qu'on ramène par opérations élémentaires sur les lignes à une matrice échelonnée par lignes A' .

Le rang de A est le nombre de pivots non nuls dans A' (i.e. le rang du système linéaire homogène associé à A)

Exemple:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \quad M \in M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

$$\text{rg}(M) \leq \min(2, 3) = 2.$$

On remarque que les deux premiers vecteurs colonnes sont linéairement indépendants (car non colinéaires).

Comme le rang de M est au plus égal à 2, donc le rang de M est égal à 2. $\boxed{\text{rg}(M) = 2}$.

Remarque: En général, déterminer le rang d'une matrice revient à déterminer le rang d'une famille de vecteurs.

Proposition 19:

Le rang d'une famille de n vecteurs ($n \geq 2$) n'est pas modifié si l'on rajoute à l'un d'eux une combinaison linéaire des autres.

Définition 16: (Matrice d'une famille finie de vecteurs dans une base finie)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \neq 0$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\tilde{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille finie de vecteurs de E .

Pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on note $(a_{1j}, \dots, a_{nj})$ les coordonnées de u_j dans B .

La matrice $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ notée $\text{Mat}_B(\tilde{F})$, est alors appelée matrice de $\tilde{F}$ dans B (c'est la matrice des coordonnées de la famille $\tilde{F}$ dans la base B).

$$u_j = \sum_{i=1}^n \underline{a_{ij}} \cdot e_i$$

Chaque colonne de la matrice $\text{Mat}_B(\tilde{F})$ est formée par les coordonnées de chaque vecteur de la famille $\tilde{F}$.

$$\text{Mat}_B(\tilde{F}) = \begin{pmatrix} \overset{u_1}{\downarrow} a_{11} & \overset{u_2}{\downarrow} a_{12} & \dots & \overset{u_j}{\downarrow} a_{1j} & \dots & \overset{u_p}{\downarrow} a_{1p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Exemples:

1) Soit $B = (a_1, a_2, a_3)$ une base d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $\mathcal{F} = (b_1, b_2, b_3)$ une famille de vecteurs définie par: $b_1 = a_1 + a_2$, $b_2 = a_1 + a_2 + a_3$ et $b_3 = a_1 - a_2 + a_3$.

$$b_1 = 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 0 \cdot a_3$$

$$b_2 = 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + 1 \cdot a_3$$

$$b_3 = 1 \cdot a_1 + (-1) \cdot a_2 + 1 \cdot a_3$$

Les coordonnées du vecteur b_1 dans la base $B = (a_1, a_2, a_3)$ sont $(1, 1, 0)$.

Les coordonnées du vecteur b_2 dans la base B sont $(1, 1, 1)$.

Les coordonnées du vecteur b_3 dans B sont: $(1, -1, 1)$

On obtient donc:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \begin{matrix} \begin{matrix} \downarrow b_1 & \downarrow b_2 & \downarrow b_3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2) Si on note $\mathcal{B}_4$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_4}(\underbrace{(1, 0, 3, 1)}_{v_1}, \underbrace{(2, -1, 0, -1)}_{v_2}) = \begin{matrix} \begin{matrix} \downarrow v_1 & \downarrow v_2 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$v_1 = 1 \cdot (1, 0, 0, 0) + 0 \cdot (0, 1, 0, 0) + 3 \cdot (0, 0, 1, 0) + 1 \cdot (0, 0, 0, 1)$$

$$v_2 = 2 \cdot (1, 0, 0, 0) + (-1) \cdot (0, 1, 0, 0) + 0 \cdot (0, 0, 1, 0) + (-1) \cdot (0, 0, 0, 1)$$

$$3) \text{Mat}_{(1, X, X^2)} (\underbrace{3X^2+2X+1}_{v_1}, \underbrace{X}_{v_2}, \underbrace{X^2-X}_{v_3}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $v_1 \quad v_2 \quad v_3$

$$v_1 = 3X^2 + 2X + 1 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot X + 3 \cdot X^2$$

$$v_2 = X = 0 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2$$

$$v_3 = X^2 - X = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot X + 1 \cdot X^2$$

$$\text{Mat}_{(X^2, X, 1)} (3X^2+2X+1, X^2-X, X) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3X^2 + 2X + 1 = 3 \cdot X^2 + 2 \cdot X + 1 \cdot 1$$

$$X^2 - X = 1 \cdot X^2 + (-1) \cdot X + 0 \cdot 1$$

$$X = 0 \cdot X^2 + 1 \cdot X + 0 \cdot 1$$

Théorème 5:

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \neq 0$,
 B une base de E et F une famille de n vecteurs de E .
 Alors F est une base de E si et seulement si:

$\text{Mat}_B(F)$ est inversible.

Exemple: La famille $(X^2+3X+5, 2X^2+X, X^2)$ de $\mathbb{R}[X]$
 est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ car la matrice:

$$\text{Mat}_{(1, X, X^2)} (X^2+3X+5, 2X^2+X, X^2) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

est triangulaire à coefficients diagonaux non nuls, donc
 inversible.

Proposition 20:

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors F est de dimension finie et $\dim(F) \leq \dim(E)$.

De plus, si $\dim(F) = \dim(E)$ alors $F = E$.

Proposition 21:

Soit E un K -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.

Si $F \subset G$ et $\dim(F) = \dim(G)$ alors $F = G$.

Proposition 22:

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . Alors:

- 1) F possède au moins un supplémentaire dans E .
- 2) Pour tout supplémentaire G de F dans E , on a:
$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(G).$$

Théorème 6:

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Il y a équivalence entre:

$$(1) E = F \oplus G \quad \underline{(2)} \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} F + G = E \\ \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \end{cases}$$

Remarque: Pour montrer que deux sous-espaces F et G sont supplémentaires, on privilégie la caractérisation (2) qui est en général plus simple à établir.

Théorème 7: (Formule de Grassman)

Soit E un K -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension finie.

Alors $F + G$ est de dimension finie et:

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$